



XXVIII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICA

Nivel Mayor

Primera prueba Final, 20 de Octubre de 2016

Problema 1. El número natural a_n se obtiene de escribir juntos y ordenados, en notación decimal, todos los números naturales entre 1 y n . Así tenemos por ejemplo que

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 12, \quad a_3 = 123, \quad \dots, \quad a_{11} = 1234567891011, \quad \dots$$

Determine todos los valores de n para los cuales a_n no es divisible por 3.

Problema 2. Para un triángulo $\triangle ABC$, determine si existe o no, un punto P en el interior de $\triangle ABC$ de manera tal que toda línea recta que pasa por P divide al triángulo $\triangle ABC$ en dos polígonos de igual área.

Problema 3. La jirafa es una pieza de ajedrez que avanza 4 casillas en una dirección y luego una casilla en una dirección perpendicular. ¿Cual es el menor valor de n de manera tal que la jirafa que parte de una esquina en un tablero de $n \times n$ puede visitar todas las casillas de dicho tablero?

Tiempo: 3 horas.



XXVIII OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA

Nivel Mayor

Segunda prueba Final, 21 de Octubre de 2016

Problema 4. Se escribe el producto

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{16} \cdot \dots \cdot \frac{99}{2^{99}} \cdot \frac{100}{2^{100}}$$

en su forma simplificada al máximo. ¿Cuál es el último dígito del denominador?

Problema 5. Determine todos los triples (x, y, z) de números reales no negativos que verifican el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}x^2 - y &= (z - 1)^2, \\y^2 - z &= (x - 1)^2, \\z^2 - x &= (y - 1)^2.\end{aligned}$$

Problema 6. Sean P_1 y P_2 dos planos no paralelos en el espacio, y A un punto que no está en ninguno de ellos. Para cada punto X , denotemos X_1 su reflexión respecto a P_1 , y X_2 su reflexión respecto a P_2 . Determine el lugar geométrico de los puntos X para los cuales X_1, X_2 y A son colineales.

Tiempo: 3 horas.